
FINANCETRACKER AI



Nombre: Valeria Martin Llamas

Carrera: Ingeniería en computación

Materia: Programación para internet

Profesor: Michel Emanuel Lopez Franco.

Contenido

INTRODUCCION	3
Arquitectura del Sistema.....	3
Diagrama de arquitectura	3
Componentes Principales	4
Flujo de Datos (Análisis IA).....	4
Código Fuente (Estructura y Fragmentos Clave)	4
Estructura de archivos	4
Fragmento Clave: Endpoint de Análisis IA (server.js)	5
Fragmento Clave: Calendario (script.js).....	5
Guía de Usuario	6
Registro e inicio de sesión.....	6
Uso del Dashboard.....	6
Calendario de pagos.....	6
Configuración adicional.....	7
Links	7
Beneficios del Sistema.....	7
Conclusión.....	8

INTRODUCCION

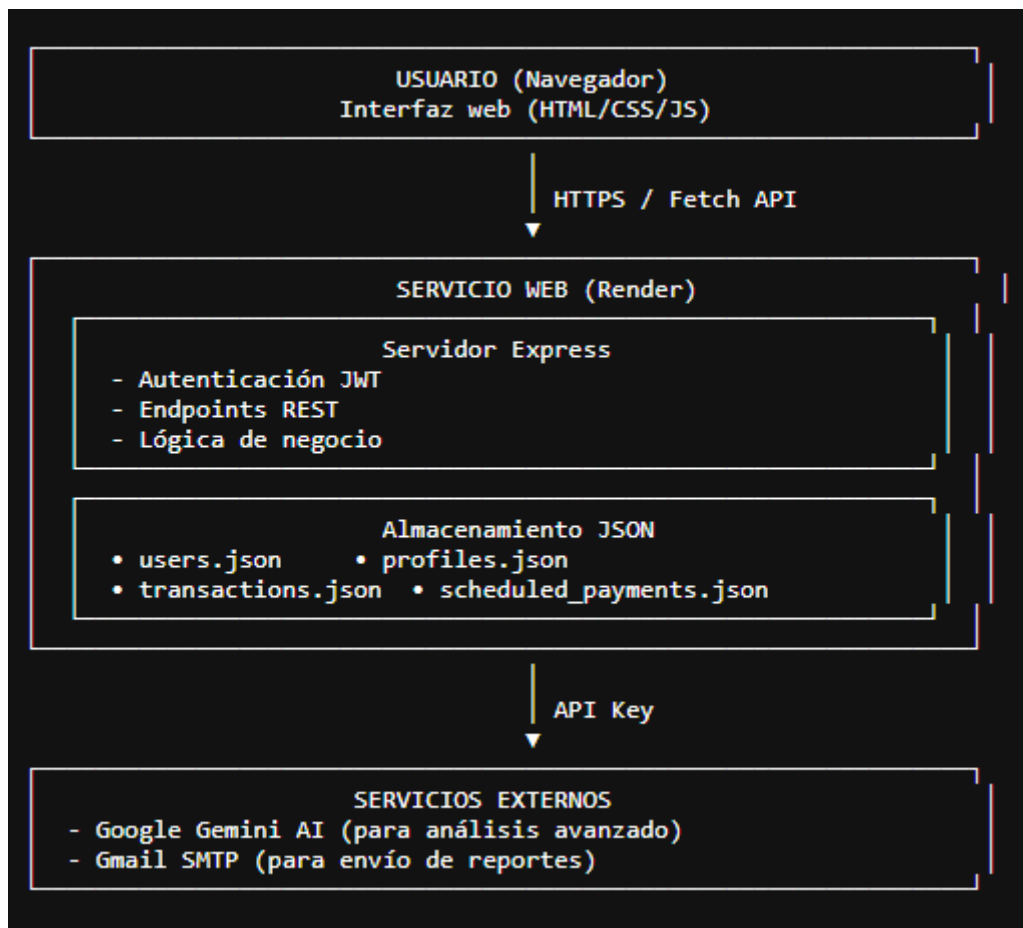
FinanceTracker AI es una página web de finanzas personales que combina los siguientes elementos:

- Registra los ingresos y gastos de manera manual.
- Visualiza de gráficos.
- Cuenta con un asesor financiero basado en IA que analiza datos reales y genera recomendaciones personalizadas.
- Cuenta con un calendario de pagos programados con notificaciones
- Exportacion de datos a CSV
- Cuenta con un soporte multi-modena y modo claro y oscuro

Este sistema esta construido con node.js + express en el backend y HTML/CSS/JavaScript en el frontend, con almacenamiento en archivos JSON (sin base de datos externa).

Arquitectura del Sistema

Diagrama de arquitectura



Componentes Principales

Componente	Tecnología	Función
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, Chart.js	Interfaz de usuario, gráficos, calendario interactivo.
Backend API	Node.js, Express	Rutas REST, autenticación, lógica de negocio.
Autenticación	JWT, bcryptjs	Registro, login, protección de rutas
Almacenamiento	Archivos JSON (fs)	Datos persistentes sin base de datos
IA	Gooogle gemin 1.5 flash	Generación de recomendaciones financieras

Flujo de Datos (Análisis IA)

1. El usuario hace clic en “Analizar”.
2. Frontend obtiene el perfil (userProfile) y transacciones (transactions).
3. Envía post a /api/ia/analyze con los datos.
4. Backend calcula métricas (los cuales son los ingresos, gastos fijos, variables, categorías y ahorros).
5. Con el api de Gemini, se construye un prompt detallado y llama al modelo Gemini-1.5-flash.
6. Si por alguna razón falla, usa el modo local con reglas predefinidas pero personalizadas.
7. Y por ultimo se da las respuestas

Código Fuente (Estructura y Fragmentos Clave)

Estructura de archivos

```
finance-tracker-ai/
├── server.js           # API principal, autenticación, endpoints
├── package.json
├── .env               # Variables de entorno (no se sube)
├── .gitignore
├── data/              # Almacenamiento JSON
│   ├── users.json
│   ├── profiles.json
│   ├── transactions.json
│   └── scheduled_payments.json
├── public/
│   ├── index.html     # Interfaz principal
│   ├── style.css      # Estilos (modo oscuro, responsive)
│   └── script.js      # Lógica del cliente, gráficos, calendario
```

Fragmento Clave: Endpoint de Análisis IA (server.js)

```
app.post('/api/ai/analyze', authenticateToken, async (req, res) => {  
  try {  
    const { transactions, userProfile, currency } = req.body;  
  
    // Validar datos...  
  
    // Calcular métricas  
  
    // Si hay Gemini, llamar modelo; si no, usar modo local  
    const localResponse = generarRespuestaLocalRealista(...);  
  
    if (!useGemini) return res.json({ recommendations: localResponse });  
  
    // Llamada a Gemini...  
  } catch (error) {  
    res.json({ recommendations: ' ⚠ Error temporal. Intenta de nuevo.' });  
  }  
});
```

Fragmento Clave: Calendario (script.js)

```
function renderCalendar() {  
  const container = document.getElementById('calendarGrid');  
  
  // Generar celdas según mes actual  
  
  // Dibujar pagos programados como etiquetas de colores  
}
```

Guía de Usuario

Registro e inicio de sesión

1. Abre la pagina web en tu navegador
<https://finance-tracker-ai-r2kl.onrender.com/>
2. Si es la primera vez que usted ingresa a la página web, haz clic en el botón “¿No tienes cuenta? Regístrate”.
3. Ingresa un correo electrónico, una contraseña y un nombre de usuario.
4. Completa el cuestionario financiero
5. Guarda el perfil

Uso del Dashboard

- Tarjetas de resumen: Muestran ingresos, gastos y balance mensual.
- Gráfico de evolución: Líneas de ingresos vs gastos mes a mes.
- Gráfico de distribución: Porcentaje de gastos por categoría.
- Registrar transacción: Selecciona tipo (ingreso/gasto), descripción, monto, categoría, fecha y etiquetas opcionales.
- Asesor IA: Haz clic en "Analizar" para recibir recomendaciones personalizadas.
- Enviar reporte: Icono de sobre → recibe un correo con tu resumen.
- Exportar CSV: Descarga todas las transacciones en formato compatible con Excel.

Calendario de pagos

- Desde el menú lateral, ve a "Calendario de Pagos".
- Haz clic en el botón flotante + para agregar un pago (nombre, monto, fecha, recurrencia, color).
- Los pagos aparecerán en el calendario con su color.
- Recibirás notificaciones visuales 3 días antes y el día del vencimiento.
- Puedes marcar pagos como realizados desde el calendario o la lista.

Configuración adicional

- Moneda: Cambia desde el selector superior derecho.
- Modo oscuro: Botón en el menú lateral.
- Editar perfil: Opción "Mi perfil" para modificar datos financieros o correo.

Links

Esta página está desplegada en render, a continuación, está el link de la página y el de GitHub

Página web: <https://finance-tracker-ai-r2kl.onrender.com/>

Repositorio en GitHub: <https://github.com/valeriamartin5203/finance-tracker-ai>

Beneficios del Sistema

Beneficios	Descripción
Sin costo de base de datos	Usa archivos JSON, ideal para prototipos o proyectos personales.
Análisis personalizado con IA	Recomendaciones basadas en datos reales, no genéricas.
Notificaciones útiles	Recordatorios de pagos programados.
Multi-moneda y modo oscuro	Adaptable a diferentes usuarios y preferencias.
Reportes por email	Resumen semanal automático.
Código abierto y extensible	Fácil de modificar y agregar nuevas funcionalidades.

Conclusión

El desarrollo del FinanceTacker AI ha demostrado que es posible construir una herramienta de finanzas personales completa, útil y accesible utilizando tecnologías web modernas y un enfoque centrado en el usuario. A lo largo del proyecto se han cumplido los siguientes objetivos:

- Registro y control de ingresos/gastos: Se implementó un sistema CRUD completo con categorías personalizables, etiquetas y filtros por mes, lo que permite al usuario tener una visión clara de su flujo de efectivo.
- Visualización de datos: Mediante gráficas interactivas (evolución mensual y distribución por categorías), el usuario puede identificar patrones de gasto de forma intuitiva.
- Asesor financiero con IA: Se integró el modelo Google Gemini 1.5 Flash para generar recomendaciones personalizadas basadas en los datos reales del usuario (ingresos, gastos fijos, variables, deudas, ahorros y meta). Además, se implementó un modo local de respaldo que garantiza el funcionamiento incluso sin conexión a la API de Gemini.
- Calendario de pagos programados: Los usuarios pueden registrar pagos recurrentes, recibir notificaciones visuales antes del vencimiento y marcar pagos como realizados, reduciendo el riesgo de olvidos.
- Reportes automáticos por email: La integración con Nodemailer permite enviar resúmenes semanales al correo del usuario, fomentando el seguimiento continuo de sus finanzas.
- Exportación de datos: La función de exportación a CSV facilita la migración de datos a otras herramientas (hojas de cálculo, software contable).
- Experiencia de usuario: La interfaz con modo oscuro, soporte multi-moneda y diseño responsive (glassmorphism) mejora la usabilidad en distintos dispositivos y preferencias.